

Corrigé — Exercice 29

Série de révision

1) Calcul de $\bar{x}$ et de $\bar{y}$.

Méthode : Le tableau de calcul fait partie de la copie : on y range x_i, y_i, x_i^2, y_i^2 et $x_i y_i$, puis on somme.

i	1	2	3	4	5	6	Somme
x_i	1	2	3	4	5	6	21
y_i	5	8	10	13	15	19	70
x_i^2	1	4	9	16	25	36	91
y_i^2	25	64	100	169	225	361	944
$x_i y_i$	5	16	30	52	75	114	292

Tableau de calcul ($n = 6$).

$$\bar{x} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3,5, \quad \bar{y} = \frac{70}{6} = \frac{35}{3} \approx 11,667.$$

$$\bar{x} = \frac{7}{2} \quad \text{et} \quad \bar{y} = \frac{35}{3}$$

2) Calcul de $V(x)$, $V(y)$ et $\text{cov}(x, y)$.

Méthode : $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$ et $\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y}$.

$$V(x) = \frac{91}{6} - \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{182}{12} - \frac{147}{12} = \frac{35}{12} \approx 2,917.$$

$$V(y) = \frac{944}{6} - \left(\frac{35}{3}\right)^2 = \frac{472}{3} - \frac{1225}{9} = \frac{1416}{9} - \frac{1225}{9} = \frac{191}{9} \approx 21,222.$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{292}{6} - \frac{7}{2} \times \frac{35}{3} = \frac{146}{3} - \frac{245}{6} = \frac{292}{6} - \frac{245}{6} = \frac{47}{6} \approx 7,833.$$

$$V(x) = \frac{35}{12} \quad V(y) = \frac{191}{9} \quad \text{Cov}(x, y) = \frac{47}{6}$$

3) Coefficient de corrélation linéaire.

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, y)}{\sigma_x \sigma_y}$ avec $\sigma_x = \sqrt{V(x)}$ et $\sigma_y = \sqrt{V(y)}$.

Écarts types.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{35}{12}} = \frac{\sqrt{105}}{6} \approx 1,7078, \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{191}{9}} = \frac{\sqrt{191}}{3} \approx 4,6068.$$

$$r = \frac{\frac{47}{6}}{1,7078 \times 4,6068} \approx \frac{7,8333}{7,8675} \approx 0,9957.$$

$\Rightarrow r \approx 0,9957$ est très proche de 1 : la corrélation linéaire est forte et positive, un ajustement affine est pleinement justifié.

$$r \approx 0,9957$$

4) Droite de régression de y en x .

Méthode : $D_{y/x} : y = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)}$ et $b = \bar{y} - a\bar{x}$.

$$a = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{35}{12}} = \frac{47}{6} \times \frac{12}{35} = \frac{94}{35} \approx 2,686.$$

$$b = \frac{35}{3} - \frac{94}{35} \times \frac{7}{2} = \frac{35}{3} - \frac{47}{5} = \frac{175}{15} - \frac{141}{15} = \frac{34}{15} \approx 2,267.$$

$$D_{y/x} : y = \frac{94}{35}x + \frac{34}{15} \approx 2,686x + 2,267$$

5) Estimation pour l'année de rang 9.

Remplaçons x par 9 dans l'équation de $D_{y/x}$:

$$y = \frac{94}{35} \times 9 + \frac{34}{15} = \frac{846}{35} + \frac{34}{15} = \frac{2538}{105} + \frac{238}{105} = \frac{2776}{105} \approx 26,44.$$

⇒ Selon ce modèle, la production de l'année de rang 9 serait d'environ 26,4 tonnes.

$$y \approx 26,4 \text{ tonnes}$$

6) a) Droite de régression de x en y .

Méthode : La droite de régression de x en y a pour équation $x = a'y + b'$ avec $a' = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(y)}$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y}$.

$$a' = \frac{\frac{47}{6}}{\frac{191}{9}} = \frac{47}{6} \times \frac{9}{191} = \frac{141}{382}$$

$$b' = \frac{7}{2} - \frac{141}{382} \times \frac{35}{3} = \frac{7}{2} - \frac{1645}{382} = \frac{1337 - 1645}{382} = -\frac{308}{382}$$

$$x = \frac{141}{382}y - \frac{154}{191} \approx 0,369y - 0,806$$

6) b) Vérification de $r^2 = a \times a'$.

$$a \times a' = \frac{94}{35} \times \frac{141}{382} = \frac{13\,254}{13\,370} = \frac{6627}{6685}$$

$$r^2 = \frac{[\text{cov}(x, y)]^2}{V(x)V(y)} = \frac{\frac{2209}{36}}{\frac{35}{12} \times \frac{191}{9}} = \frac{6627}{6685}$$

⇒ Les deux quantités sont égales : $r^2 = a \times a' \approx 0,9913$. ✓

6) c) Année de rang à partir de laquelle la production dépasse 40 tonnes.

$$\frac{94}{35}x + \frac{34}{15} > 40 \iff \frac{94}{35}x > 40 - \frac{34}{15} = \frac{566}{15}$$

$$x > \frac{566}{15} \times \frac{35}{94} = \frac{1981}{141} \approx 14,05$$

$$x = 15$$

Contrôle : le modèle donne 39,8 tonnes pour $x = 14$ et 42,5 tonnes pour $x = 15$. ✓

6) d) Pourcentage d'augmentation entre les rangs 1 et 6.

Méthode : Taux d'évolution : $t = \frac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}}$.

$$t = \frac{19 - 5}{5} = \frac{14}{5} = 2,8$$

Augmentation de 280 %

⇒ La production a presque quadruplé en cinq ans.